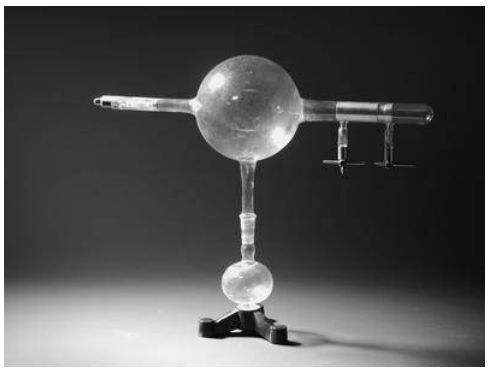
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre és a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

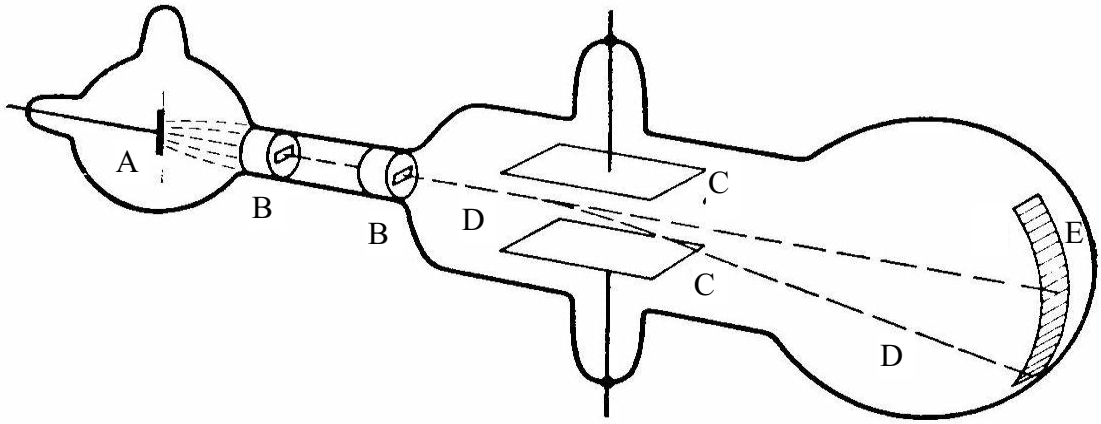
1. Az elektron felfedezése

Ily módon a katódsugarak az anyag új állapotát jelentik. Egy olyan állapotot, melyben az anyag részekre bomlása sokkal magasabb fokú, mint a közönséges gázállapotban: ez egy olyan állapot, melyben minden anyag – származzon az hidrogénből, oxigénből vagy bármely más forrásból – már egy és ugyanazon fajta.

J. J. Thomson – Phil. Magazine 1897



(Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete)

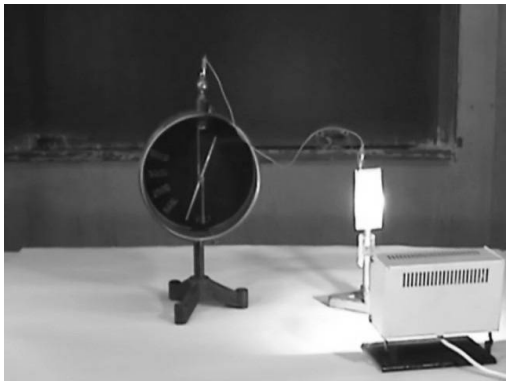


Ismertesse az ábra segítségével a katódsugárcső felépítését és működését! Használja az ábra jelöléseit! Mutassa be, hogy milyen irányú elektromos tér téríti el az elektronsugarat az ábra szerinti kísérletben! Magyarázza el, hogy milyen irányú mágneses tér tudná kompenzálni az elektronok eltérülését! (Jelölje be az ábrán is!) Az elektron milyen fizikai jellemzője mérhető a katódsugárcső segítségével?
Ismertesse, hogy milyen kísérleti berendezés segítségével és hogyan tudta Millikan meghatározni az elektron töltését! Készítsen vázlatos magyarázó ábrát is!
Mutassa be, hogy milyen kapcsolat fedezhető fel az elektron tulajdonságai és Faraday elektrolízisre vonatkozó törvényei, valamint a Faraday-állandó között!
(Nem szükséges a magyarázatait részletesen, egyenletekkel alátámasztania, törekedjen az elvek ismertetésére!)

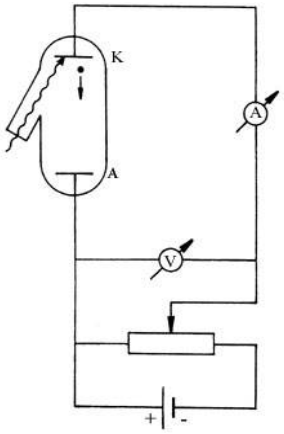
2. Einstein munkássága

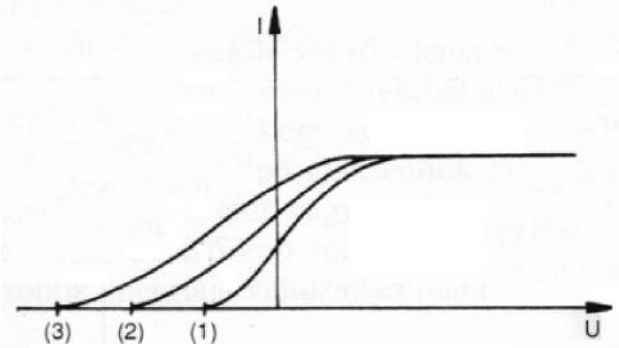
Hiábavaló kísérleteim, hogy a hatáskvantumot valamiképpen belehelyezzem a klasszikus elméletbe, több éven át elhúzódtak, és igen sok munkámba kerültek. Néhány kollégám valami tragikusat látott ebben. Nekem más a véleményem. Számomra ugyanis a nyereség, melyet ez az alapos feltárás hozott, annál értékesebb volt.

Max Planck: Válogatott tanulmányok

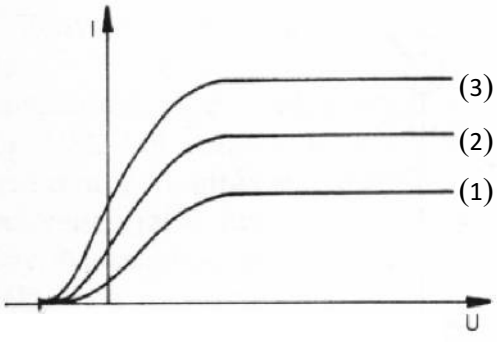


Mikor és hol élt Einstein? Miért kapott Nobel-díjat? Ismertesse a fényelektromos jelenséget! Hogyan értelmezte Einstein a fényelektromos jelenséget? Ismertesse a fotocellával végzett méréseket, mutassa be a mérési eredmények magyarázatát! Leírásában térjen ki arra, hogy a fény mely tulajdonságaitól függ és melyektől független a kilépő elektronok sebessége!
A 1. és 2. ábrán egy fotocella áram–feszültség karakterisztikáját ábrázoltuk 3-3 különböző fényforrás esetén. Milyen tulajdonságukban térnek el a fényforrások a két esetben?





1. ábra



2. ábra

Mit jelent az Einstein-féle tömeg–energia egyenértékűség? Írja föl az egyenértékűséget kifejező egyenletet! Mutassa be az ^{235}U atommag felépítése és tömege kapcsán a tömegdefektus jelenségét! Ismertesse, hogy hogyan alkalmazható a tömeg–energia egyenértékűséget kifejező összefüggés az atommag kötési energiájának meghatározására!

3. Galilei és a Jupiter holdjai

A planéták számában legnagyobb még ma is a Jupiter… Négy holdgyai vannak, melyeket Gálileus nemsokára a tsőknek feltalálása után födözött fel. Mind napnyugotról napkeletre tartanak, s különböző időkban végzik el pállyájokat. Az ő attyoknak árnyékába gyakran elrejtik magokat.



Varga Márton: A Tsillagos égnek és a Föld golyóbissának az ő tüneménnyeivel együtt való természeti előadása, megmértetése. 1809, Nagyvárad.

Ismertesse, mikor és hol élt Galilei! Milyen összefüggést állapított meg a nyugalomból indított, lejtőn leguruló golyók által megtett út és az eltelt idő között?
Galilei távcsövet épített, amellyel megfigyelte többek között a Jupiter négy legnagyobb holdját. Ezeket ma Galilei-holdaknak nevezzük. Ismertesse egy tetszés szerinti távcső felépítését! Készítsen magyarázó ábrát is! Galilei felismerte, hogy nemcsak a Naprendszer bolygóira, hanem a Jupiter holdjaira is alkalmazhatóak a Kepler-törvények. Ismertesse a törvényeket, és a mellékelt táblázat alapján mutassa meg, hogyan teljesülnek a Jupiter holdjai esetében!

	A Jupitertől mért átlagos távolság (km)	Keringési idő (földi nap)
Ió	421 800	1,77
Európé	671 000	3,55
Ganümédész	1 070 400	7,16
Kallisztó	1 882 700	16,69

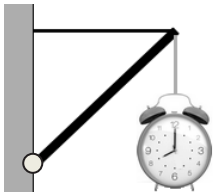
Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy cégért szeretnénk kihelyezni az újonnan nyílt órásüzlet ajtaja fölé a házfalra. Ehhez egy 1 m hosszú rudat csuklósan a falhoz rögzítünk, és a végét egy vékony huzallal vízszintesen a falhoz kötjük. A rúd végére egy fonál segítségével függesztjük fel az m = 8 kg súlyú cégért. A rúd 45°-os szöget zár be a ház falával. A rúd és a huzal súlya a cégér súlyához képest elhanyagolható.

a) Mekkora erő ébred a rúdban és a huzalban?



b) Tegyük fel, hogy a vízszintes huzal helyett egy másik, a rúddal azonos hosszúságú huzalt használunk arra, hogy a ferde rudat változatlan helyzetben a ház falához erősítsük. Mekkora erő ébred a huzalban és a rúdban ekkor, ha a huzal pontosan merőleges a rúdra?

$(g = 9{,}8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2})$

